

【2】研究計画 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。様式の変更・追加は不可です。**(1) 研究の概要及び研究の位置づけ** 本項目は1頁に収めてください。

- ・まず、研究課題名及び研究の概要を全角500字（半角1,000字）程度で記入してください。
- ・続けて、特別研究員として取り組む研究の位置づけについて、当該分野の状況や課題等の背景、並びに本研究計画の着想に至った経緯も含めて記入してください。

研究課題名：科学実践における時空間構造とその制約**【研究の概要】**

本研究は、科学実践（研究者が知識を生産や共有するために行う一連の行動や活動）を日常生活に埋め込まれた営みとして捉え、研究者がどのような時空間構造のもとで科学実践を行っているのかを明らかにすることを目的とする。従来の研究では、科学実践と日常生活の時空間的關係が十分に検討されていない。本研究では、時間地理学の方法論を用い、研究者の日常生活における行動の連鎖と科学実践の配置を分析する。主に生活日誌・アンケート・インタビューを組み合わせて行う。まず大学教員を対象に科学実践の特徴と制約構造を把握し、続いて企業研究者や在野研究者へ対象を拡張して比較分析を行う。これにより、異なる生活環境における科学実践の成立条件を明らかにする。

【当該分野の状況】

地理学における科学を対象とした研究は、研究施設の立地、研究者の移動、研究開発機能の集積、知識の流通といったマクロスケールが大半である。これらの研究は科学技術の地域的展開を理解するうえで重要な知見を提供してきたが、研究者が日常生活の中でいつ、どこで、どのように科学実践を構成しているのかというミクロスケールでの地理学的研究はほとんど扱われてこなかった。また、欧米圏で展開されている科学の地理学でも科学実践を空間的・制度的条件のもとで捉える研究が進展しているものの、歴史資料に依拠した研究が中心で、現代の科学実践を対象とした事例は限られている。

一方、科学技術社会論（STS）における実験室研究は科学知識の構築過程を詳細に描き出し、科学知識が実践に依存することを示してきたが、生活行動や制度的制約との関係は十分に検討されていない。

【当該分野の課題】

従来の地理学分野や科学実践研究には、共通して「科学実践が日常生活にどのように埋め込まれているのか」という視点が欠けている（図1）。睡眠・食事・家事・ケア・移動といった再生産活動は、研究を継続するための前提条件であるにもかかわらず、科学実践の分析からはほとんど排除されてきた。また、研究者が直面する制度的制約や生活上の負担が、研究の進行や知識生産のリズムにどのような影響を与えるのかについても体系的な分析が不足している。さらに、デジタル化が進みある程度の作業はいつでもどこでも行うことが可能な現代の研究環境を考えると、複数の空間を移動しながら行われる実践として把握する枠組みが必要である。したがって、科学実践を日常生活に埋め込まれた時空間的営みとして捉え直す研究が求められる。

【本研究計画の着想に行った経緯】

学部生時代、指導教員の研究助手として調査や授業補助に携わる中で、研究者が大学内外を移動しながら多様な活動をこなす姿を目の当たりにした。研究は大学内だけでなく、カフェでの議論や移動中の作業など複数の空間にまたがって実践されていることに気づいた。この経験から、研究者の日常的な科学実践はどのように構成され、どのような社会的・時空間的制約のもとでおこなわれているのかという疑問を抱き、本研究を着想した。

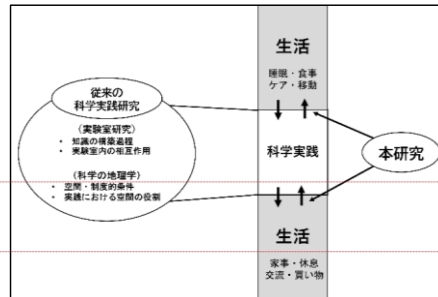


図1 本研究の位置づけ

コメントの追加 [雅田1]: 全体的に本文（見出しは除く）のフォントを見直してください

- ・日本語は明朝体にする
- ・日本語の強調部分はゴシック体にする
- ・英数字は Century か Times New Roman にする
- ・英数字の強調部分は Arial にする

強調が多すぎるので逆に読みづらいです。もっと絞った方がよいです。

コメントの追加 [雅田2]: ・科学研究に関して地理学は「後乗り」なので、最初に地理学の話が出てくると違和感があります（科学研究の先輩を差し置いて後輩が乗り出してきている感があります）。「科学を対象とした研究については〜で厚い研究蓄積があるが、地理学においても〜の観点から研究が取り組まれてきた」みたいな文章を入れた方が理解しやすいと思います（文章はテキトーです）。

・分量に限りがあるので難しいかもしれませんが、背景を書いた方が他分野の人が理解しやすいです。地理学に対する一般的なイメージとかけ離れているので、他分野の人からすると「なんで地理学者が科学について研究しているの?」となります。

コメントの追加 [雅田3]: 地理学が地理を対象とする学問であると同様、科学技術社会論は科学を主たる対象としています。それにもかかわらず、科学研究の例として先に地理学が登場するのは違和感があります。「地理に関する研究としては…」といって社会学や政治学の研究が紹介されるような感じです。

コメントの追加 [雅田4]: ややわかりづらいので、もう少し言葉を加えてほしいです

【2】研究計画（続き） 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。様式の変更・追加は不可です。

（2）研究目的・内容等 本項目は2頁に収めてください。

- ① 特別研究員として取り組む研究計画における研究目的、研究方法、研究内容について記入してください。
- ② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか、特別研究員奨励費の応募区分（下記（※）参照）に応じて、年次計画を示し、具体的に記入してください。研究計画が想定通り進まなかった場合の対応方法があれば、あわせて記入してください。
- ③ 研究の特色・独創的な点にも触れて記入してください。（研究の特色・独創的な点の例：先行研究等との比較、本研究の完成時に予想されるインパクト、総合知への貢献、将来の見通し）
- ④ 研究計画が所属研究室としての研究活動の一部と位置づけられる場合は申請者が担当する部分を明らかにしてください。
- ⑤ 研究計画の期間中に受入研究機関と異なる研究機関（外国の研究機関等を含む。）において研究に従事することも計画している場合は、具体的に記入してください。

（※）特別研究員奨励費の研究期間が3年の場合の応募総額は（A区分）が240万円以下、（B区分）が240万円超450万円以下（DC1のみ）、2年の場合は（A区分）が160万円以下、（B区分）が160万円超300万円以下。1年の場合は（A区分）が80万円以下、（B区分）が80万円超150万円以下。（B区分については研究計画に必要な場合のみ記入）

① 研究目的・研究方法・研究内容

● 研究目的

本研究の目的は、日常生活に埋め込まれた科学実践がどのような時空間構造のもとで成立しているのかを明らかにすることである。

● 研究方法

本研究では、科学実践を日常生活の中で展開する時空間的な活動連鎖として捉え、時間地理学の枠組みを用いる。具体的には、研究者の日常的行為を把握するために生活日誌調査を実施し、15分単位で時間・空間・行動内容を自由記述で記録してもらう。加えて、研究と生活の境界認識、研究場所の選択理由、生活上の制約を把握するアンケートを行い、さらに30～60分のインタビュー調査により行動の背景や制約構造を詳細に把握する。調査対象は大学教員に加え、企業研究者および在野研究者を含める。これは、科学実践が所属組織の制度、業務内容、研究への裁量の度合いによって大きく異なるためである。大学教員は教育・管理業務との調整が求められ、企業研究者は組織目標や勤務時間の制約を受け、在野研究者は生活基盤の確保と研究活動の両立が課題となる。こうした多様な生活環境を比較することで、特定の組織に依存しない科学実践の一般的な成立条件を抽出することが可能となる。分析では、生活日誌から時空間経路図を作成し、時間地理学の基本概念である制約概念を用いて科学実践の構造を明らかにする。

● 研究内容

本研究は、科学実践を日常生活に埋め込まれた時空間的営みとして再概念化し、研究者の日常的行為と研究活動がどのように連続し、いかなる条件のもとで成立しているのかを明らかにする。分析枠組みとして、時間地理学の時空間経路図を用いることで、行為の連鎖、空間的分散、生活リズムといった科学実践の構造的特徴を可視化し、科学実践がどのような時空間配置の中で再生産されているのかを把握する。また、制約概念（能力・結合・権威）を適用し、科学実践を可能にする身体的・技術的条件（能力の制約）、他者や制度との同期・調整（結合の制約）、制度・慣習によるアクセスの制限（権威の制約）を体系的に捉える。これにより、科学実践が生活リズム、空間的移動などどのように結びつき、日常生活の中で構造化されているのかを理論的に明らかにする。

なお、本研究は生活日誌という自己記録に依拠するため、記録の精度や主観性に一定の限界がある。また、調査期間が限定されるため、長期的な研究リズムや突発的な出来事の影響を十分に捉えきれない可能性がある。さらに、生活日誌では思考の内容や閃きといった内的過程を直接把握することはできず、科学実践の全体像を完全に再構成することには限界がある。

② 研究計画

● 採用前（修士2年次）

科学実践を日常生活に埋め込まれた営みとして捉えるための方法論的枠組みを整備し、時間地理学の制約概念や時空間バスの適用可能性を検討する。あわせて、生活日誌・アンケート・インタビューを組み合わせた調査手法を試行し、記録様式や分析手順の改善点を整理する。

コメントの追加 [雅田5]: 「～として捉え、時間地理学の枠組みを用いて～を検討する」のように書いた方がよいです

・当たり前のように「時間地理学」という言葉を使っていますが、他分野の人からすればかなりマニアックな言葉なので説明が必要です（地理学者も言葉は知っていても中身は知らない人がそれなりにいると思います）。

コメントの追加 [雅田6]: まだ準備中ということですが、これは図で示してほしいです

コメントの追加 [雅田7]: 「制約」という言葉を何度も繰り返し述べるのは分量的にもったいないのでやめた方がよいと思います。回りくどさやしつこさも感じてしまいます。【研究内容】も含めて、もっとシンプルに書くことを心がけてください。削った分を時間地理学の説明に回せばよいと思います。

コメントの追加 [雅田8]: 「～の制約（～、～）」と書いた方がよいです

コメントの追加 [雅田9]: 【研究方法】で調査期間について言及してください

コメントの追加 [雅田10]: 限界を書くのはよいことですが、書き方がネガティブ（後ろ向き）なのが気になります。「限界を踏まえた上で可能な限り～をする」といった前向きな文章を書いた方がよいです。

コメントの追加 [雅田11]: 毎年学会発表と論文投稿を行ってください。少なくとも一回は国際学会での発表を行ってください。

【2】研究計画（2）研究目的・内容等の続き）

●1年目（博士1年次）

大学教員を対象に本調査を実施し、1週間の生活日誌とインタビューを収集することで、研究活動と日常生活の連続性、場所の使い分け、生活上の制約を明らかにする。得られたデータをもとに時空間パスを作成し、能力・結合・権威の制約概念を用いて科学実践の成立条件を分析する。

●2年目（博士2年次）

企業研究者および在野研究者を対象に同様の調査を行い、異なる生活環境における科学実践の時空間構造を比較する。大学教員との比較を通じて、組織制度・業務負担・生活構造の違いが科学実践に与える影響を検討する。

●3年目（博士3年次）

両者の分析結果を統合し、日常生活に埋め込まれた科学実践の成立条件を理論的に整理する。最終的に、研究成果を博士論文として執筆し、学術論文としても公表可能な形にまとめる。

③ 研究の特色・独創的な点

●先行研究等との比較

地理学では、研究施設の立地や研究者の移動、研究開発機能の集積など、制度的・歴史的・マクロスケールの分析が中心であり、科学実践そのものの構造を扱う研究は限られてきた。科学の地理学もこの流れの中で、科学実践を空間的・制度的条件のもとで捉える視点を提示してきたが、歴史資料に依拠した研究が多く、現代の研究者が日常生活の中でどのように実践を構成しているのかを扱う枠組みは十分に整備されていない。また、実験室研究は、科学知識が研究者の相互作用や装置との関係の中で構築されることを明らかにしてきたが、分析の焦点は実験室内部に置かれ、生活行動や制度的条件との接続は弱い。これらの研究領域はいずれも、科学実践を生活世界のレベルから連続的に捉える視点を欠いている。本研究は、時間地理学の枠組みを導入することで、研究活動と生活行動の連続性や複数空間を移動しながら展開する実践の構造を可視化し、既存研究が扱いきれていない科学実践の成立条件を明らかにする点に独自性がある。

●予想されるインパクト

本研究は、研究者がどのような生活構造・制度的条件・空間的配置のもとで科学実践を行っているのかを可視化し、知識生産がどのような実践的・生活的基盤に依存して成立しているのかを明らかにする。研究・教育・管理業務・家庭生活の競合や調整の時空間構造を分析することで、科学的知識が生成される条件と阻害される条件を把握し、知識生産の背後にある生活世界の構造を理論的に位置づけるための基盤を提供する。

●総合知への貢献

時間地理学を科学実践研究に導入することで、科学知識がどのような社会的・空間的・生活的条件のもとで生み出されているのかを捉え直す視点を提示する。本研究は、科学実践を特定の場限定された行為ではなく、睡眠・移動・家事などの日常的活動と連続した実践として位置づける。こうした視点は、従来の科学実践研究が示してきた科学実践を生活世界へと拡張することができる。また、科学実践を生活の一部として扱うことにより、研究者のウェルビーイングや研究環境の改善に向けた議論にも新たな知見を提供することができる。

●将来の見通し

本研究は、科学実践がどのような生活的・制度的・空間的条件のもとで行われているのかを明らかにする枠組みを提示することで、研究者の働き方や研究環境を地理的にとらえる理論的基盤を提供する。今後は、研究者以外の医師・技術者・教員など他の専門職へ分析枠組みを応用し、専門職の生産と日常生活の関係性を比較することで、専門職の実践構造をより広く理解できる。また、こうした知見は専門職のウェルビーイング向上や制度設計にも寄与することが期待される。

コメントの追加 [雅田12]: 学会発表・論文投稿に触れてください（具体的な大会名・雑誌名を書くのもアリです）

コメントの追加 [雅田13]: 1年目のコメントと同じ

コメントの追加 [雅田14]: 1年目のコメントと同じ

コメントの追加 [雅田15]: 【当該分野の状況】【当該分野の課題】で述べたことと同じです

コメントの追加 [雅田16]: 『ラボラトリー・ライフ』では実験室の外の話も登場します（というよりも、むしろ内と外の区別を曖昧にするのがラトゥールの戦略だったと思います）
※『ブルーノ・ラトゥールの取説』の第2章「科学とは何か」も参考になさってください

コメントの追加 [雅田17]: 科学知識の生産を説明するための枠組みを他の種類の知識生産に当てはめるのは無理があると思います

【3】人権の保護及び法令等の遵守への対応 本項目は1頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

- ・本欄には、「【2】研究計画」を遂行するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究や安全保障貿易管理を必要とする研究など指針・法令等（国際共同研究を行う国・地域の指針・法令等を含む）に基づく手続が必要な研究が含まれている場合、講じる対策と措置を記入してください。
- ・例えば、個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査・行動調査（個人履歴・映像を含む）、国内外の文化遺産の調査等、提供を受けた試料の使用、侵襲性を伴う研究、インフォームド・コンセントが必要な研究、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験、機微技術に関わる研究など、研究機関内外の情報委員会や倫理委員会等における承認手続が必要となる調査・研究・実験などが対象となりますので手続の状況も具体的に記入してください。
- ・なお、該当しない場合には、その旨記入してください。

本研究では、大学教員を対象として活動日誌の記録およびインタビュー調査を実施するため、調査開始前に研究者の氏名・所属、研究目的、調査内容、データの利用方法、成果の公開方法を文書で提示し、十分な説明を行ったうえで同意を得る。インフォームド・コンセントは任意性を尊重し、同意しない場合や途中で撤回する場合にも不利益が生じないことを明確に伝える。

収集する活動日誌には、移動経路や活動場所など個人の生活に関わる情報が含まれるため、個人が特定されるおそれのあるデータ（氏名、住所、勤務先の詳細、特定の行動パターンなど）は厳重に管理する。データは匿名化処理を施したうえで研究用に保管し、外部に提供することは行わない。電子データはパスワード保護を行い、研究者以外がアクセスできない環境で管理する。研究終了後は、必要な保存期間を経た後に適切な方法でデータを削除し、情報漏洩を防止する。

また、活動日誌やインタビュー内容は分析目的のみに使用し、AI ツール等の外部サービスにアップロードして処理することを行わない。研究成果を公表する際には、個人が特定される情報を含めず、匿名性を確保した形で提示する。これらの手続きは所属機関の倫理指針に従い、必要に応じて倫理審査を受けたうえで研究を遂行する。

【4】研究遂行力の自己分析の続き）

【4】研究遂行力の自己分析 本項目は2頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。
・日本学術振興会特別研究員制度は、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的としています。この目的に鑑み、これまで携わった研究活動における経験などを踏まえ、研究遂行力について分析してください。

【成果物一覧】

（学会発表）

1. 大塚静空・瀬戸寿一、「新型コロナウイルス感染症における日常生活の時空間変化 — 埼玉県・千葉県・神奈川県を事例に —」,『日本地理学会 2025 年春季学術大会』, 発表番号 309, 駒澤大学, 2025 年 3 月. (口頭発表, 査読なし)
2. 大塚静空,「科学の地理学の展開と課題 — 科学実践に着目して」,『日本地理学会 2026 年春季学術大会』, 発表番号 537, 法政大学, 2026 年 3 月. (口頭発表, 査読なし)

【これまで携わった研究活動等（成果物以外）】

1. 学部生時代の所属は自然地理学が専攻であった
2. PLATEAU のコンテストで発表（大学 2 年次）
3. 時間地理学の研究の助手（大学 2 年次）
4. 自然地理学系の報告書の作成（大学 3 年次）
5. 国際学会の運営スタッフ（大学 3 年次）
6. 大学院生の英語の授業に参加（大学 4 年次）
7. 国内学会の運営スタッフ（大学 4 年次）
8. Exploratory ユーザー会での発表（大学 4 年次）
9. 教員免許の取得

申請者は学部時代から一貫して、空間と科学実践の関係に関心をもち、自然地理学・人文地理学・社会地理学を横断的に学んできた。以下の経験は、研究遂行力を形成する重要な基盤となっている。

まず、学部では自然地理学を専攻し（1）、地形・気候・環境に関する知識や自然科学の分析の基礎を身につけた。一方で、単位認定外であっても人文地理学や社会地理学の授業・ゼミに自主的に参加し、科学を社会的・空間的に捉える視点を獲得した。この学際的な学習経験は、自然科学と社会科学を架橋する「科学の地理学」への関心につながっている。

研究経験としては、PLATEAU コンテストでの発表（2）や Exploratory ユーザー会での発表（8）を通じて、空間データの処理・可視化・成果発信までの一連のプロセスを経験した。また、時間地理学の研究助手としてデータ整理や分析補助を担当し（3）、本研究で用いる時間地理学的手法の基礎を実践的に学んだ。さらに、自然地理学系の報告書作成（4）では、調査結果を論理的に構成し文章化する力を養った。

研究以外の活動として、国際学会（5）および国内学会（7）の運営スタッフを務め、研究者との調整や運営の実務を経験した。これらは、調査協力者との関係構築や研究の継続的遂行に不可欠なコミュニケーション能力の向上につながっている。また、大学院生向け英語授業への参加（6）や教員免許の取得（9）は、国際的なコミュニケーションや教育への理解を深める機会となった。

コメントの追加 [雅田18]: 2 頁目を埋めた方がよいです。とにかく目いっぱい書いて、意欲を見せた方が印象がよいです。

コメントの追加 [雅田19]: 一人称は「申請者」とする

コメントの追加 [雅田20]: 「科学実践と空間」の方がよい気がします

コメントの追加 [雅田21]: 大塚さんのことを全く知らない人の気持ちでこの文章を読むと、「科学実践に関心がある人が何で地理学を専攻しているのだろうか?」、「科学哲学や科学社会学を専門的に学べるところに行けばよいのに、なぜそうしないで地理学を選んだのだろうか?」という思いが湧いてきます。些細なことですが、こうしたことから「この人は専門的な知識を身に着ける気はあるのだろうか?」、「研究者としてやっていけるのだろうか?」という考えが生まれてしまいます。本研究の内容に引き付けた内容しているのはよいと思います。書き方をもう少し工夫した方がよいです。

【今後研究者として更なる発展のため必要と考えている要素】

私は、研究者として継続的に成長していくためには、三つの点が重要であると考えている。第一に、学術的成果を着実に積み重ねることである。これまで学会発表を中心に研究成果を発信してきたが、今後は査読付き論文として成果をまとめる力を高める必要がある。第二に、私は考えすぎて筆が止まってしまう傾向があるため、計画的に執筆を進める習慣を身につけ、研究を前に進めるための実行力を強化したい。第三に、科学の地理学は欧米圏で発展してきた分野であり、非欧米圏の事例を位置づけるためには国際的な議論にアクセスする力が不可欠である。そのため、英語での文献読解や研究発信の能力を高め、欧米圏と非欧米圏の研究を架橋する役割を担えるようになりたい。

【意欲的に取り組みたいと考えている事項】

本研究で得られた知見を基盤として、科学実践の地理学的分析をさらに発展させたい。具体的には、時間地理学だけでなく、科学社会学や STS、行動地理学など異なるアプローチを積極的に取り入れ、科学の地理学の方法論的拡張に貢献したいと考えている。また、日本の大学教員を対象とした本研究の成果を国際的な議論の中に位置づけるため、英語での研究発信や海外研究者との交流にも積極的に取り組み、欧米圏と非欧米圏の科学の地理学を架橋する役割を担いたい。

さらに、活動日誌や時空間経路図の分析手法を高度化し、GPS ログやデジタルツールを活用した調査方法の改善にも取り組むことで、科学実践の時空間構造をより精緻に捉える研究へと発展させたい。これらの取り組みを通じて、日本における科学実践研究の基盤を整備し、研究者の働き方や研究環境の改善に資する知見を提供していきたい。

コメントの追加 [雅田22]: 課題に対して具体的に何を
するかを書いた方がよいです

コメントの追加 [雅田23]: こちらについても、より具
体的に何をするかを示してほしいです（頁に余りがあ
るのがもったいないです）